

# Resumo Teórico — Análise no Domínio da Frequência

A análise no domínio da frequência é uma das ferramentas mais importantes do Processamento Digital de Sinais (PDS), pois permite identificar quais frequências compõem um sinal discreto. Enquanto o domínio do tempo mostra como o sinal varia ao longo das amostras, o domínio da frequência revela a distribuição espectral da energia do sinal.

A Transformada de Fourier em Tempo Discreto (DTFT) é utilizada para representar sinais discretos em função da frequência. Ela permite analisar matematicamente o conteúdo espectral de uma sequência e compreender como diferentes frequências contribuem para a formação do sinal observado.

Já a Transformada Discreta de Fourier (DFT) corresponde a uma versão discretizada da DTFT, sendo utilizada em aplicações computacionais. A DFT converte um conjunto finito de amostras no domínio do tempo para o domínio da frequência, permitindo identificar amplitudes e frequências presentes no sinal.

O algoritmo FFT (Fast Fourier Transform) é uma implementação eficiente da DFT. Sua principal vantagem é reduzir drasticamente o custo computacional, tornando possível realizar análises espectrais em tempo real. A FFT é amplamente utilizada em sistemas embarcados, telecomunicações, análise de áudio e diagnóstico industrial.

A Transformada-Z é uma generalização da Transformada de Fourier aplicada ao estudo de sistemas discretos. Ela permite analisar estabilidade, causalidade e comportamento dinâmico de sistemas digitais. Um sistema é considerado estável quando sua resposta ao impulso é limitada e tende a zero ao longo do tempo.

O fenômeno de aliasing ocorre quando a frequência de amostragem é insuficiente para representar corretamente um sinal contínuo. Nesse caso, componentes de alta frequência passam a aparecer como frequências menores, causando distorções irreversíveis no espectro do sinal. Para evitar aliasing, deve-se obedecer ao critério de Nyquist.

Outro conceito importante é o janelamento. Quando sinais finitos são analisados pela FFT, surgem descontinuidades que provocam vazamento espectral. Para minimizar esse efeito, utilizam-se janelas como Hamming e Hann, que suavizam as extremidades do sinal antes do cálculo espectral.

Esses conceitos possuem aplicações importantes na engenharia, incluindo análise de vibração mecânica, processamento de áudio, telecomunicações, sistemas embarcados e monitoramento industrial.